UNIT TEST-3 (CN)

1. There is a need to create a network that has 5 subnets, each with at least 16 hosts. which one is used as classful subnet mask?
एक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है जिसमें **5** सबनेट हों, प्रत्येक में कम से कम **16** होस्ट हों। क्लासफुल सबनेट मास्क के रूप में किसका उपयोग किया जाता है**?**
(a) 255.255.255.192
(b) 255.255.255.248
(c) 255.255.255.240
(d) 255.255.255.224

2. Which of the following is a class B host address?
निम्नलिखित में से कौन सा क्लास बी होस्ट एड्रेस है**?**
(a) 230.0.0.0
(b) 130.4.5.6
(c) 230.7.6.5
(d) 30.4.5.6

3. A subnet mask in class C can have _____ 1's with the remaining bits O'sb
क्लास **C** में एक सबनेट मास्क में_____ **1** हो सकते हैं और शेष बिट्स **O** हो सकते हैं
(a) 10
(b) 24
(c) 12
(d) 7

4.
Chose the option which matches each element of LIST-1 with exactly one element of LIST-2:

LIST – 1	LIST – 2
(i) Repeater	(a) Physical layer
(ii) Gateway	(b) Data link layer
(iii) Router	(c) Network layer
(iv) Bridge	(d) All seven layers

A (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)
B (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)
C (i)-(a), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(b)
D (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)

5. IPv6 is developed by IPv6
किसके द्वारा विकसित किया गया है**?**
(a) IETF (b) ANSI
(c) ISO (d) IEEE

6. The IETF standard documents are called:
IETF मानक दस्तावेजों को कहा जाता है:
(a) RFC
(b) RCF
(c) ID
(d) none of the above

7. Assume that Source S and Destination D are connected through an intermediate router R. How many times a packet has to visit the network layer and data link layer during a transmission from S to D?
मान लीजिए कि स्रोत **S** और गंतव्य **D** एक मध्यवर्ती राउटर **R** के माध्यम से जुड़े हुए हैं। **S** से **D** तक संचरण के दौरान एक पैकेट को कितनी बार नेटवर्क परत और डेटा लिंक परत पर जाना पड़ता है**?**
(a) Network layer - 4 times, Data link layer – 4 times
(b) Network layer - 4 times, Data link layer - 6 times
(c) Network layer - 2 times, Data link layer - 4 times
(d) Network layer - 3 times, Data link layer - 4 times

8. In the IPv4 addressing format, the number of networks allowed under Class C addresses is
IPv4 एड्रेसिंग प्रारूप में, क्लास C एड्रेस के अंतर्गत अनुमत नेटवर्क की संख्या है
(a) 2^{20}
(b) 2^{24}
(c) 2^{14}
(d) 2^{21}

CLINIKADVISR

9. In context of TCP/IP computer network models, which of the following is FALSE?
□□□□□□/□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□,
□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□?
(a) Besides span of geographical area, the other major difference between LAN and WAN is that the later uses switching element
(b) A repeater is used just to forward bits from one network to another one
(c) IP layer is connected oriented layer in TCP/IP
(d) A gateway is used to connect incompatible networks

10. Which of the following statement/s is/are true?
(i) Windows XP supports both peer-peer and client-server networks.
(ii) Windows XP implements Transport protocols as drivers that can be loaded and uploaded from the system dynamically.
(i) विंडोज एक्सपी पीयर-पीयर और क्लाइंट-सर्वर दोनों नेटवर्क का समर्थन करता है।
(ii) विंडोज एक्सपी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को ड्राइवर के रूप में लागू करता है जिसे सिस्टम से गतिशील रूप से लोड और अपलोड किया जा सकता है।
Choose the correct answer from the code given below:
(a) Both (i) and (ii)
(b) Neither (i) nor (ii)
(ii) only
(i) only
(ii)

11. The four byte IP Address consists of
चार बाइट आईपी एड्रेस में शामिल हैं
(a) Neither network nor Host Address
(b) Network Address
(c) Both Network and Host Address
(d) Host Address

12. Repeaters function in
रिपीटर्स किसमें कार्य करते हैं?
(a) Physical layer
(b) Data link layer
(c) Network layer
(d) Both (A) and (B)

13. Application layer protocol defines:
अनुप्रयोग परत प्रोटोकॉल परिभाषित करता है:
(a) types of messages exchanged
(b) rules for when and how processes send and respond to messages
(c) message format, syntax and semantics
(d) all of above

14. The___is the physical path over which a message traversals
__वह भौतिक पथ है जिस पर संदेश यात्रा करता है
(a) Path
(b) Protocol
(c) Route
(d) Medium

15. A set of rules that governs data communication:
डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह:
(a) rule
(b) medium
(c) Link
(d) Protocol

16. Consider ISO-OSI network architecture reference model. Session layer of this model offer Dialog control, token management and_____ as services.
ISO-OSI **नेटवर्क आर्किटेक्चर संदर्भ मॉडल पर विचार करें। इस मॉडल की सत्र परत संवाद नियंत्रण, टोकन प्रबंधन और_____ सेवाओं के रूप में प्रदान करती है।**
(a) Synchronization
(b) Asynchronization
(c) Errors
(d) Flow control

SUNIL ARYA SIR

17. IP address can be used in WAN
IP पते का उपयोग WAN में किया जा सकता है
(a) 256.0.0.1
(b) 172.16.0.10
(c) 15.1.5.6
(d) 127.256.0.118.

18. The dotted-decimal notation of the following IPV4 address in binary notation is
बाइनरी संकेतन में निम्नलिखित IPV4 पते का बिंदीदार-दशमलव संकेतन है
1000000 10000101 100001011 11101111
(a) 111.56.45.239
(b) 129.11.10.238
(c) 129.11.11.239
(d) 111.56.11.239

19. Transport layer protocol is used to support electronic mail
ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है
(a) SNMP (b) IP
(c) SMTP (d) TCP

20. Identify the true statements from the given statements.
(1)HTTP may use different TCP connection for different objects of a webpage if non persistent connections are used
(2) FTP uses two TCP connections, one for data and another control
(3)TELNET and FTP can only use TWO connection at a time.
(1) HTTP किसी वेबपेज के विभिन्न ऑब्जेक्ट के लिए अलग-अलग **TCP** कनेक्शन का उपयोग कर सकता है यदि गैर-स्थायी कनेक्शन का उपयोग किया जाता है
(2) FTP दो **TCP** कनेक्शन का उपयोग करता है, एक डेटा के लिए और दूसरा नियंत्रण के लिए
(3) TELNET और **FTP** एक समय में केवल दो कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं।
(a) (1)
(b) (1) and (2)
(c) (2) and (3)
(d) (1),(2) and (3)

21. **IP address can be used in WAN**
IP पते का उपयोग WAN में किया जा सकता है
(a) 256.0.0.1
(b) 172.16.0.10
(c) 15.1.5.6
(d) 127.256.0.1

22. **Simple network management protocol(SNMP) is a protocol that runs on:**
सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल (एसएनएमपी) एक प्रोटोकॉल है जो निम्न पर चलता है:
(a) Application layer
(b) Transport layer
(c) Network layer
(d) Data link layer

23. **What is the maximum number of hosts that can be assigned IP addresses on a /24 network?**
/24 नेटवर्क पर अधिकतम कितने होस्ट को IP पता आवंटित किया जा सकता है? (a) 254
(b) 256
(c) 512
(d) 1024

24. **In a class B subnet, we know the IP address of one host and the mask as given below:**
क्लास बी सबनेट में, हम एक होस्ट का आईपी पता और मास्क नीचे दिए गए अनुसार जानते हैं
IP address: 125.134.112.66
Mask: 255.255.224.0
What is the first address (Network address)?
(a) 125.134.96.0
(b) 125.134.112.0
(c) 125.134.112.66
(d) 125.134.0.0

SUNIL YADAV SIR

25. **In CIDR notation, what does the /16 represent?**
CIDR संकेतन में /16 क्या दर्शाता है?
(a) 16 host bits
(b) 16 network bits
(c) 16 bytes
(d) 16 subnets

26. **Which protocol is used for dynamic IP address assignment?**
डायनामिक आईपी एड्रेस असाइनमेंट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?
(a) DNS (b) ARP
(c) DHCP (d) FTP

27. **Which IP address class provides the largest number of hosts per network?**
कौन सा आईपी एड्रेस वर्ग प्रति नेटवर्क सबसे अधिक संख्या में होस्ट प्रदान करता है?
(a) Class A
(b) Class B
(c) Class C
(d) Class D

28. **If the number of networks and number of hosts in class B are 2^m, $(2^n - 2)$ respectively. Then the relation between m,n is:**
□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ **B** □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ **2m, (2n −2)** □□□ □□ **m,n** □□ □□□ □□□□□ □□:
(a) 3m=2n
(b) 7m=8n
(c) 8m=7n
(d) 2m=3n

29. **The address 255.255.255.255 is used for:**
(a) A public IP
(b) A default gateway
(c) A network ID
(d) Broadcast to all nodes

30. **What is the range of addresses for APIPA (Automatic Private IP Addressing)?**
APIPA (स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग) के लिए पतों की सीमा क्या है?
(a) 169.254.0.1 to 169.254.255.254
(b) 10.0.0.0 to 10.255.255.255
(c) 192.168.0.0 to 192.168.255.255
(d) 172.16.0.0 to 172.31.255.255

31. **Which part of the IP address 172.16.5.4/24 identifies the network?**
आईपी एड्रेस 172.16.5.4/24 का कौन सा भाग नेटवर्क की पहचान करता है?
(a) 172
(b) 172.16
(c) 172.16.5
(d) 172.16.5.4

32. **The first octet of a Class B IP address falls between:**
क्लास बी आईपी पते का पहला ऑक्टेट निम्न में से किसके बीच आता है:
(a) 0-127
(b) 128-191
(c) 192-223
(d) 224-239

33. **What is the purpose of subnetting?**
सबनेटिंग का उद्देश्य क्या है?
(a) To increase the number of hosts per network
(b) To divide a network into smaller networks
(c) To reduce the number of IP addresses needed
(d) To merge multiple networks

34. **What is the valid host range for the subnet 192.168.1.0/25?**
सबनेट 192.168.1.0/25 के लिए वैध होस्ट श्रेणी क्या है?
(a) 192.168.1.0 - 192.168.1.255
(b) 192.168.1.1 - 192.168.1.126
(c) 192.168.1.1 - 192.168.1.254
(d) 192.168.1.0 - 192.168.1.127

SUNIL YADAV SIR

35. **Which organization is responsible for managing IP address allocation globally?**
वैश्विक स्तर पर आईपी एड्रेस आवंटन के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है?
(A) IEEE
(b) ICANN
(c) IETF
(d) ISO

36. **In a subnet mask, the number of 1's represents:**
सबनेट मास्क में, 1 की संख्या निम्न का प्रतिनिधित्व करती है:
(a) Host bits
(b) Network bits
(c) Broadcast bits
(d) Subnet bits

37 **The IP address 224.0.0.1 belongs to:**
IP address 224.0.0.1 निम्न से संबंधित है:
(a) Private IP address
(b) Public IP address
(c) Multicast address
(d) Broadcast address

38. **Which device connects different networks and routes data between them?**
कौन सा उपकरण विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है और उनके बीच डेटा रूट करता है?
(a) Hub
(b) Switch
(c) Router
(d) Bridge

39. **How many usable hosts are there in a /30 subnet?**
/30 सबनेट में कितने उपयोग योग्य होस्ट हैं?
(a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 14

40 **What does NAT (Network Address Translation) primarily help with?**
NAT (नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन) मुख्य रूप से किसमें मदद करता है?
(a) Speeding up IP packets
(b) Connecting two networks
(c) IP address conservation
(d) Encrypting IP traffic

41. **What is the purpose of the "reserved" IP address 0.0.0.0?**
reserved IP address 0.0.0.0 का उद्देश्य क्या है?
(a) Default gateway
(b) Used for DHCP servers
(c) Default route or "any network"
(d) Multicast address

42. **Which header field is removed when an IP packet moves across a router?**
जब कोई IP पैकेट राउटर पर चलता है तो कौन सा हेडर फ़ील्ड हटा दिया जाता है?
(a) Source IP address
(b) Destination IP address
(c) MAC (Media Access Control) address
(d) Subnet mask

43. **The subnet mask 255.255.255.128 provides how many subnets for a Class C network?**
सबनेट मास्क 255.255.255.128 क्लास सी नेटवर्क के लिए कितने सबनेट प्रदान करता है?
(a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8

44. **A network ID cannot be assigned to:**
नेटवर्क आईडी निम्न को नहीं दी जा सकती:
(a) A router
(b) A switch
(c) A host device
(d) The entire network

45. **Which IP address type is used to**

SUNIL YADAV SIR

communicate with all devices on a subnet?
सबनेट पर सभी डिवाइसों के साथ संचार करने के लिए किस आईपी एड्रेस प्रकार का उपयोग किया जाता है?
(a) Unicast
(b) Broadcast
(c) Multicast
(d) Anycast

46. **The address of a class B host o be split into subnets with a 3 bit subnet number. What is the maximum number of subnets and maximum number of hosts in each subnet?**
क्लास बी होस्ट का पता 3 बिट सबनेट नंबर के साथ सबनेट में विभाजित किया जा सकता है। सबनेट की अधिकतम संख्या और प्रत्येक सबनेट में होस्ट की अधिकतम संख्या क्या है?
(a) 8 subnets and 262141 hosts
(b) 6 subnets and 262141 hosts
(c) 6 subnets and 1022 hosts
(d) None of the Above

47. **The special IP address used to test network interface (NIC) hardware is:**
नेटवर्क इंटरफ़ेस (एनआईसी) हार्डवेयर का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशेष आईपी पता है:
(a) 127.0.0.1
(b) 0.0.0.0
(c) 255.255.255.255
(d) 169.254.0.1

48 **The process of hiding internal IP addresses from external networks is called:**
बाह्य नेटवर्क से आंतरिक IP पते छिपाने की प्रक्रिया को कहा जाता है:
(a) Port forwarding
(b) NAT
(c) Tunneling
(d) VPN

49. **Which class of IP addresses supports 65,534 hosts per network?**
आईपी एड्रेस का कौन सा वर्ग प्रति नेटवर्क 65,534 होस्ट का समर्थन करता है?
(a) Class A
(b) Class B
(c) Class C
(d) Class D

50. **Which IP address is reserved for future use and experimental purposes?**
कौन सा आईपी पता भविष्य में उपयोग और प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए आरक्षित है?
(a) 127.0.0.1
(b) 224.0.0.1
(c) 240.0.0.0
(d) 192.168.0.1

SUNIL YADAV SIR

SUNIL YADAV SIR

Join RPSC Programmer Offline/Online Batch Contact @ 9694473047